# FlexVol 卷如何使用自动删除设置回收可用空间

ONTAP 9

NetApp
April 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/flexvol-reclaim-free-space-autodelete-concept.html on April 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

FlexVol 卷如何使用自动删除设置回收可用空间 . . . . . 1
FlexVol 卷如何使用自动删除设置概述回收可用空间 . . . . . 1
将 FlexVol 卷配置为自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN . . . . . 1
防止自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN . . . . . 3
用于配置 FlexClone 文件删除的命令 . . . . . 4

# FlexVol 卷如何使用自动删除设置回收可用空间

## FlexVol 卷如何使用自动删除设置概述回收可用空间

您可以启用 FlexVol 卷的自动删除设置，以自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。通过启用自动删除，您可以在卷接近全满时回收卷中的目标可用空间量。

您可以将卷配置为在卷中的可用空间降至特定阈值以下时自动开始删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，并在回收卷中的目标可用空间量后自动停止删除克隆。尽管您无法指定用于自动删除克隆的阈值，但您可以指定克隆是否符合删除条件，并且可以指定卷的目标可用空间量。

当卷中的可用空间降至特定阈值以下且同时满足以下要求时，卷会自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ：

- 包含 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的卷将启用自动删除功能。

  您可以使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令为 FlexVol 卷启用自动删除功能。要自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，必须将卷的 ` trigger` 参数设置为 `volume` 或 `snap_reserve` 。

- 已为 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 启用自动删除功能。

  您可以使用带有 ` -autodelete` 参数的 `file clone create` 命令为 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 启用自动删除。因此，您可以通过为克隆禁用自动删除并确保其他卷设置不会覆盖克隆设置来保留某些 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

## 将 FlexVol 卷配置为自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN

您可以使 FlexVol 卷在卷中的可用空间降至特定阈值以下时自动删除启用了自动删除的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- FlexVol 卷必须包含 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，并且必须处于联机状态。
- FlexVol 卷不能是只读卷。

步骤

1. 使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令启用自动删除 FlexVol 卷中的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。
   - 对于 ` trigger` 参数，您可以指定 `volume` 或 `snap_reserve` 。
   - 对于 ` -destroy-list` 参数，无论是否仅删除一种类型的克隆，您都必须始终指定 `lun_clone` ， `file_clone` 。以下示例显示了如何启用卷 vol1 以触发自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 以进行空间回收，直到卷的 25% 包含可用空间为止：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
-space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

Volume modify successful on volume:vol1
```

> 启用 FlexVol 卷自动删除时，如果将 ` -commitment` 参数的值设置为 `destroy` ，则当卷中的可用空间降至指定阈值以下时，所有将 ` -autodelete` 参数设置为 `true` 的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 可能会被删除。但是，不会删除 ` -autodelete` 参数设置为 `false` 的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 。

2. 使用 `volume snapshot autodelete show` 命令验证是否已在 FlexVol 卷中启用 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 的自动删除。

   以下示例显示已启用卷 vol1 以自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
           Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     *Destroy List: lun_clone,file_clone*
Is Constituent Volume: false
```

3. 通过执行以下步骤，确保为要删除的卷中的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 启用了自动删除：

   a. 使用 `volume file clone autodelete` 命令启用特定 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 的自动删除。

      您可以使用带有 ` -force` 参数的 `volume file clone autodelete` 命令强制自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。

      以下示例显示已启用卷 vol1 中包含的 FlexClone LUN lun1_clone 的自动删除：

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
/vol/vol1/lun1_clone -enabled true
```

   您可以在创建 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 时启用自动删除。

b. 使用 `volume file clone show-autodelete` 命令验证 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 是否已启用自动删除。

以下示例显示已启用 FlexClone LUN lun1_clone 以自动删除：

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
-path vol/vol1/lun1_clone
Vserver Name: vs1
Clone Path: vol/vol1/lun1_clone
**Autodelete Enabled: true**
```

有关使用这些命令的详细信息，请参见相应的手册页。

# 防止自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN

## 如果将 FlexVol 卷配置为自动删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN ，则符合指定条件的任何克隆都可能被删除。如果您要保留特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN ，则可以将其从自动 FlexClone 删除过程中排除。

必须安装 FlexClone 许可证。

创建 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 时，默认情况下会禁用克隆的自动删除设置。如果将 FlexVol 卷配置为自动删除克隆以回收卷上的空间，则禁用了自动删除的 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 会保留下来。

> 如果将卷上的 `commitment` level 设置为 `try` 或 `disrupt` ，则可以通过对这些克隆禁用自动删除来单独保留特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。但是，如果将卷上的 `commitment` level 设置为 `destroy` ，并且销毁列表包括 `lun_clone` ， `file_clone` ，则卷设置将覆盖克隆设置，并且无论克隆的自动删除设置如何，所有 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 都可以被删除。

步骤

1. 使用 `volume file clone autodelete` 命令防止自动删除特定的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 。

   以下示例显示了如何为 vol1 中包含的 FlexClone LUN lun1_clone 禁用自动删除：

   ```
   cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
   -clone-path lun1_clone -enable false
   ```

   无法自动删除已禁用自动删除的 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 以回收卷上的空间。

2. 使用 `volume file clone show-autodelete` 命令验证是否已为 FlexClone 文件或 FlexClone LUN 禁用自动删除。

   以下示例显示了 FlexClone LUN lun1_clone 的自动删除为 false ：

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
Name: vs1
                                                                Clone Path:
vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
Enabled: false
```

# 用于配置 FlexClone 文件删除的命令

当客户端在不使用 NetApp 易管理性 SDK 的情况下删除 FlexClone 文件时，您可以使用 `volume file clone deletion` 命令更快地从 FlexVol 卷中删除 FlexClone 文件。FlexClone 文件的扩展名和最小大小用于加快删除速度。

您可以使用 `volume file clone deletion` 命令为卷中的 FlexClone 文件指定支持的扩展名列表和最小大小要求。速度较快的删除方法仅用于满足要求的 FlexClone 文件。对于不符合要求的 FlexClone 文件，将使用较慢的删除方法。

当客户端使用 NetApp 易管理性 SDK 从卷中删除 FlexClone 文件和 FlexClone LUN 时，扩展和大小要求不适用，因为始终使用速度较快的删除方法。

| 至 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 向卷支持的扩展名列表添加扩展名 | `volume file clone deletion add-extension` |
| 使用速度更快的删除方法更改可从卷中删除的 FlexClone 文件的最小大小 | 卷文件克隆删除修改 |
| 从卷支持的扩展名列表中删除扩展名 | `volume file clone deletion remove-extension` |
| 查看支持的扩展名列表以及客户端可以使用速度更快的删除方法从卷中删除的 FlexClone 文件的最小大小 | `volume file clone deletion show` |

有关这些命令的详细信息，请参见相应的手册页。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.